

杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

《电磁波与电磁场实验》作业报告

实验 3：分布参数滤波器的设计、仿真、优化和分析

指导教师	吴爱婷
学生姓名	陈文轩
学生学号	23040447
学生班级	23186011
学生专业	智能硬件与系统 (电子信息工程)
实验日期	2025.10.20

2025 年 10 月 20 日

1 实验目的

1. 通过此次实验，我们需要熟悉微带线电路的仿真过程和注意事项，理解微带线的特性和各种参数指标。

2. 本次实验我们需要用到 TX Line 工具，需要熟练掌握 MWO 提供 TX Line 的使用方法和技巧。

3. 设计分布参数低通滤波器。

2 实验内容

1. 采用微带传输线设计低通滤波器；

2. 设计指标：

截止频率：$500MHz$；

通带内：$S_{21} \sim 0.5dB$，$S_{11} \sim 20dB$；

阻带内：$900MHz$ 以上 $S_{21} \sim 30dB$；

3. 仿真频段 $100MHz \cdot 1000MHz$，步长 10MHz，要求电路对称，端口阻抗 50 欧姆，电路阶数不限，以最少阶数为佳。

2.1 主要实验步骤

1. 创建工程，设置工程属性

2. 画原理图，选择优化变量；画原理图时，利用 TXline 工具，求得高阻抗（100Ω）、50Ω、低阻抗（Ω）的各个对应的微带线宽度 W（5.2mm、1.9mm、0.4mm），将此代入到微带线电路的 MLIN 的参数设置中。

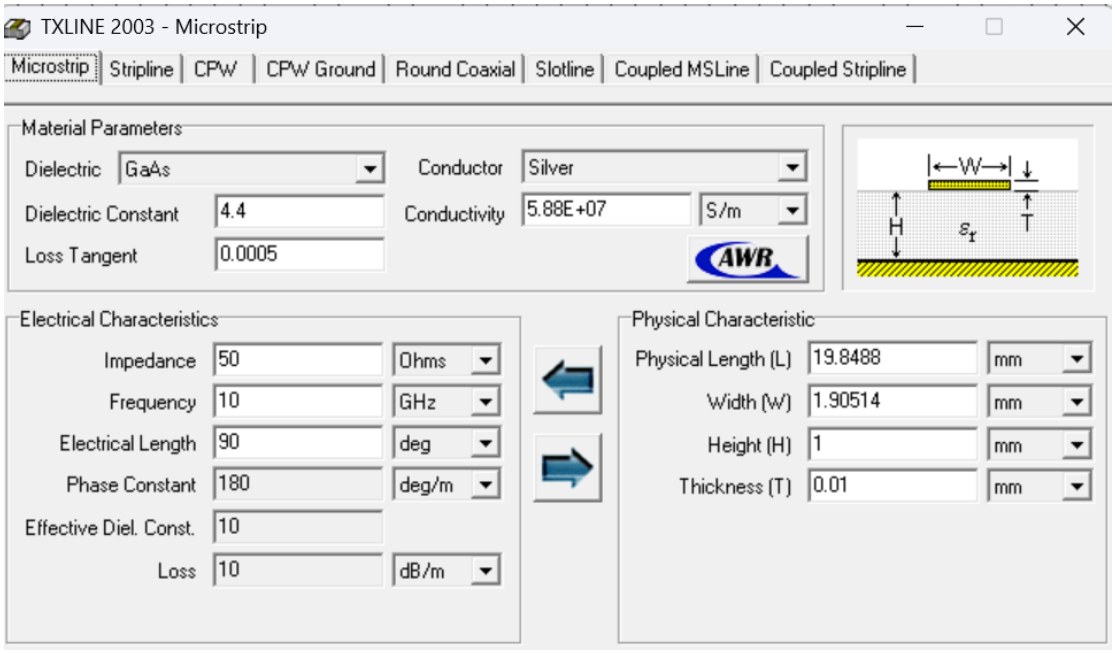


图 1 利用 TXline 求解微带线宽度界面

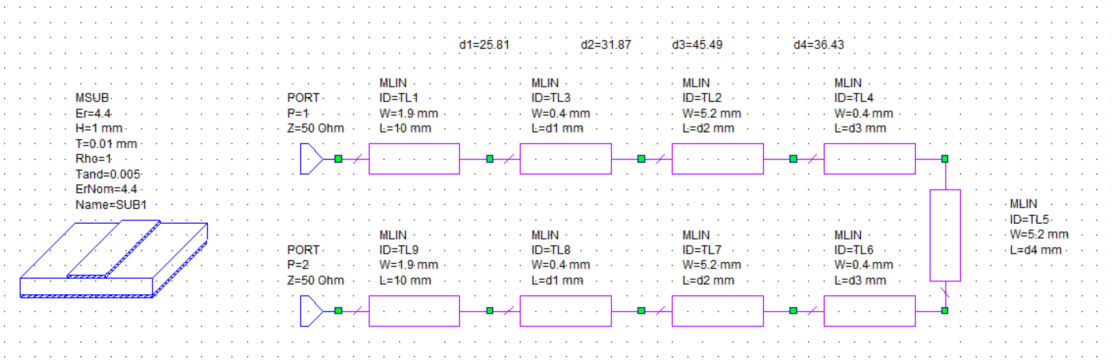


图 2 微带线电路原理图

3. 添加输出界面图及测量参量

4. 选择优化目标，进行优化目标设定



图 3 优化目标设计

5. 运行结果，对结果进行优化

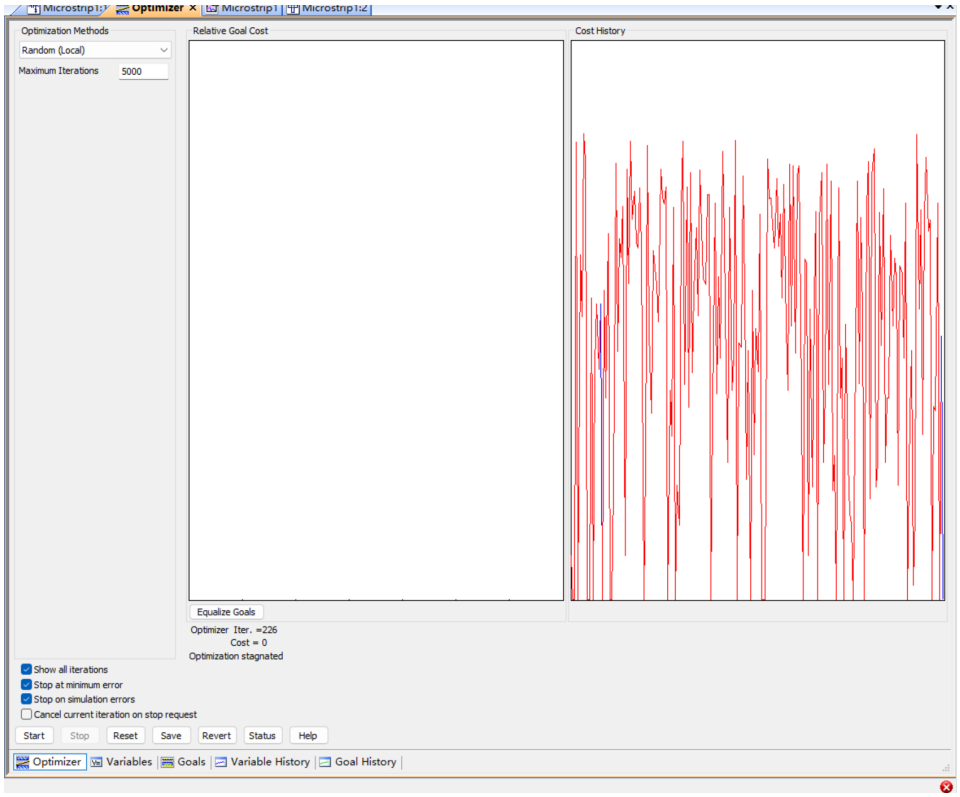


图 4 优化后，最后的 cost=0

6. 生成版图



图 5 微带线设计的版图

3 总结

本次实验成功完成了基于微带传输线的分布参数低通滤波器设计、仿真与优化。通过使用 MWO 软件和 TX Line 工具，初步理解了微带线特性及其在滤波器设计中的应用。

3.1 目标完成

通过 MWO 的优化功能，最终实现了优化目标 cost = 0，表明所有设计指标均得到满足。优化过程主要调整了各段微带线的长度参数，使得：

- 通带内（$f < 500\text{MHz}$）：插入损耗 $S_{21} > -0.5\text{dB}$，反射系数 $S_{11} < -20\text{dB}$，信号传输良好；
- 阻带内（$f > 900\text{MHz}$）：插入损耗 $S_{21} < -30\text{dB}$，有效抑制高频信号；
- 电路采用对称结构设计，保证了良好的端口匹配和频率响应特性。

3.2 实验收获

1. 初步认识了 TX Line 工具的使用方法，能够根据特性阻抗要求快速计算微带线几何尺寸；

2. 初步理解了分布参数滤波器的设计原理，认识到微带线长度和阻抗对滤波特性的影响；

3. 初步熟悉了 MWO 软件的优化流程，学会了设置优化目标和约束条件，实现了自动化设计优化；

4. 通过版图生成，了解了实际的微带线样式；